PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 25 MIN

Dosage de l'éthanol par le permanganate

Dosage de l'éthanol d'un biocarburant.

- **Extraction** : trois extractions par 20 mL d'eau dans une ampoule à décanter ; les phases aqueuses sont réunies dans une fiole jaugée de 100 mL complétée à l'eau : solution S_1, de concentration C_1 en éthanol.
- **Dilution** : on prépare 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = \frac{C_1}{10}$.
- **Oxydation** : dans un erlenmeyer, $V_3 = 100$ mL de permanganate de potassium à $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2 (pipette jaugée), environ 2 mL d'acide sulfurique concentré ; on bouche et on laisse 20 à 30 minutes au bain d'eau chaude.
- **Dosage de l'excès de** MnO_4^- : par une solution d'ions Fe^{2+} à $C_4 = 2 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1} ; volume équivalent V_E. On titre lentement à la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO_2 qui se forme.

1. Décrire le protocole de dilution (verrerie et matériel).
2. Écrire la réaction entre l'éthanol et MnO_4^- en milieu acide.
3. Écrire la réaction de dosage entre Fe^{2+} et MnO_4^- en milieu acide.
4. Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'éthanol par MnO_4^- ?
5. Avec $V_E = 10{,}0$ mL, calculer la quantité d'éthanol n_2 dans la solution S_2, puis C_1.
6. Avec le diagramme potentiel-pH, expliquer l'ajout d'acide sulfurique concentré. Comment s'assurer que l'oxydation de l'éthanol par MnO_4^- est possible ?

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ell)$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ell)$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. $pK_s(Mn(OH)_2) =$

$12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$; $E^\circ(\mathrm{CH_3COOH/CH_3CH_2OH}) = 0{,}037$ V, $E^\circ(\mathrm{O_2/H_2O}) = 1{,}23$ V.